Lösung: Komet

Im Zentralkraftfeld gilt Drehimpulserhaltung.

$$L_A = L_P$$

$$\cancel{\mu}\, r_A^2 \cdot \omega_A = \cancel{\mu}\, r_P^2 \cdot \omega_P \qquad \text{mit } \omega_i = v_i / r_i$$

$$r_A \cdot v_A = r_P \cdot v_P$$

$$\Rightarrow \quad v_A = \frac{r_P}{r_A} \cdot v_P \approx \frac{8{,}77 \cdot 10^7\,km}{5{,}25 \cdot 10^9\,km} \cdot 54{,}6\ km/s \approx \underline{0{,}91\ km/s}$$